

王晓丹
 86-755-82943260
 wxiaodan@cmschina.com.cn

2009年3月19日

铅酸电池高速增长拉动铅需求

有色金属行业深度研究报告之二

基础原材料

有色金属

中性（维持）

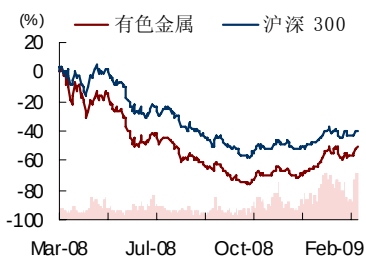
上证指数 2224

行业规模

		占比%
股票家数（只）	54	3.4
总市值（亿元）	5472	3.5
流通市值（亿元）	2495	4.1

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	7.5	45.0	-50.3
相对表现	5.0	22.0	-12.3



相关报告

《有色金属行业周报 VOL.29-2009-铅酸电池消费淡季，3月铅价仍在筑底》

2009/3/2

《有色金属行业周报 VOL.15-2008-两市价差扩大，中国因素促成铅价反弹》

2008/9/25

《有色金属行业周报（VOL.8-2008）-铅价急速上涨难改供给过剩》

2008/7/28

本文是我们有色金属行业深度研究系列报告的第二篇。报告主要针对铅的终端需求最大的两块--汽车和电动自行车领域用铅酸电池的需求分析，分析铅需求的增长趋势。

- **中国是铅酸电池的生产和消费大国：**我国铅酸蓄电池产量平均以每年高达 20 % 的速度增长，铅酸蓄电池产量约占世界产量的 1/3，出口量以每年高达 29 % 速度递增。目前全球铅产量增长主要依赖于中国产量增长，而消费方面，从 2007 年开始中国消费增长量远远超过全球铅消费增长量，预期 2009 年全球铅需求增长仍然完全依赖于中国消费的增长。
- **汽车用铅酸电池是最重要的终端需求：**汽车起动用蓄电池是铅酸蓄电池最主要用途，约占铅酸蓄电池需求量的 37%。汽车用铅酸电池年产量的三分之二用于更新替换，三分之一用于配套汽车生产。基于全球汽车市场庞大的保有量，用于更换替代用的铅酸电池的需求将保持稳定。
- **电动自行车的迅速发展拉动了铅酸电池需求：**由于便捷、低成本、零排放、无污染等优点，近几年我国电动自行车市场一直保持跨越式增长。电动自行车用铅酸蓄电池易磨损，使用时间更短，每隔 12-14 个月就得更换，2007 年我国电动自行车产量为 2240 万辆，以平均配置 24V12AH，平均寿命为一年计，年配套电池用量可望达到 432 万 KWH。电动自行车的迅速发展使得中国铅消费量一直呈现跨越式增长。
- **铅蓄电池的后势—需求决定未来：**受全球经济危机影响，下游行业需求疲弱导致基本有色金属消费需求减弱，但是对于铅来说，铅在一定程度上不受经济下滑的影响。每辆车都有一只铅酸蓄电池，铅酸电池的替换是不与经济状况相挂钩的。虽然电池也受到新增汽车产量、玩具、电话行业萎缩的拖累，但是相比于受房地产和汽车行业影响最大的铜和铝，铅的基本面受经济状况的影响要较其它金属小很多。铅酸电池的特性决定了即使新增需求减弱，其替代需求也保持刚性。综合来看，在当前经济形势下，下游需求的转暖还要待以时日，铅需求的“刚性”特性决定了铅是熊市中的良好品种。

重点公司主要财务指标

	股价	08EPS	09EPS	10EPS	08PE	09PE	PB	评级
驰宏锌锗	16.78	0.17	0.36	0.56	98.7	46.6	5.1	中性-A
豫光金铅	12.27	0.16	0.24	0.35	76.7	51.1	2.8	中性-B
中金岭南	14.12	0.42	0.45	0.6	33.6	31.4	3.7	中性-A
西部矿业	9.48	0.24	0.2	0.5	39.5	47.4	2.3	中性-A

资料来源：招商证券

正文目录

一、全球铅供需格局..... 4

 LME 铅库存增长缓慢，亚洲库存几乎为零 4

 中国铅对 LME 铅始终保持高升水..... 5

 全球铅产量增长主要靠中国产量增长..... 5

 2009 年全球铅需求增长依赖于中国消费增长 5

二、铅酸电池是铅最大的需求领域..... 7

 铅酸电池是铅最大的需求领域..... 7

 铅酸电池的应用结构..... 7

 铅酸电池的竞争优势..... 8

三、铅酸电池发展拉动铅需求增长..... 9

 1、中国是全球铅酸蓄电池的生产和消费大国 9

 2、汽车庞大的保有量对铅酸电池的需求刚性 9

 更换替代用的铅酸电池需求稳定增长..... 10

 用于新增汽车配套生产的铅酸电池增幅放缓..... 10

 3、电动自行车的迅速发展拉动了铅酸电池需求..... 11

 近几年电动自行车市场跨越式增长..... 11

 与几种交通工具相比，电动自行车的优势很明显..... 11

 由于高替代性，未来几年电动自行车有望维持 50%以上的高速增长 12

 电动自行车铅酸电池对铅的需求巨大..... 12

 4、 美国市场：铅需求略微下降 13

 汽车保有量保证了铅酸电池的刚性需求..... 13

 生活方式的转变，电动自行车成为新热潮..... 14

四、铅酸电池后势：需求决定未来..... 15

 铅酸电池在新能源领域的应用广阔 15

 风电发电机储能用铅酸电池发展迅速..... 15

 太阳能储能电池和光伏电池发展迅速..... 15

 电动机车、农用电动车前景广阔..... 15

 铅酸电池的特性决定其稳定的需求量 16

图目录

图 1: LME 铅总库存与铅价 4

图 2: LME 分区库存 4

图 3: 沪铜与 LME 0 3 期价比值 5

图 4: 比值高位拉动中国铅净进口增长 5

图 5: 铅冶炼现货与长单加工费 5

图 6: 全球精铅产量与中国产量预测 5

图 7: 用于启动活塞式发动机电池出口 6

图 8: 其他铅酸蓄电池出口 6

图 9: 中国铅消费增长量与全球增长量 6

图 10: 中国铅的直接需求 7

图 11: 中国铅的终端需求 7

图 12: 铅酸电池占铅消费的比例 7

图 13: 中国铅酸电池的产量 9

图 14: 中国铅酸电池出口量 9

图 15: 起动用蓄电池用途 10

图 16: 中国汽车保有量及同比增长 10

图 17: 中国汽车产量和同比增长速度 11

图 18: 中国电动自行车产量及增长率 11

图 19: 中国城镇居民可支配收入 12

图 20: 中国铅消费预测 13

图 21: 美国月度汽车产量 13

图 22: 美国铅酸蓄电池新增产量 13

图 23: 美国汽车保有量 14

图 24: 美国铅酸蓄电池替代量 14

图 25: 美国铅消费 14

图 26: 风电发电机总装机容量 15

图 27: 风电发电机铅酸电池需求 15

表目录

表 1: 有色金属库存增长 4

表 2: 铅酸电池的主要类型及应用领域 8

表 3: 2007 年全球铅酸蓄电池产量结构图 8

表 4: 各种电池性能对比 8

表 5: 摩托车与电动自行车费用比较 11

表 6: 各应用领域的铅需求预测 16

一、全球铅供需格局

LME 铅库存增长缓慢，亚洲库存几乎为零

我们首先从一个最直接的指标—库存，来看有色金属的基本状况。从 08 年初开始铜、铝、锌、镍的库存就开始缓慢增长，进入 08 年第二季度，库存开始快速增长；而锡的库存从 08 年第三季度开始快速增长。六种基本有色金属中，特例就是铅。

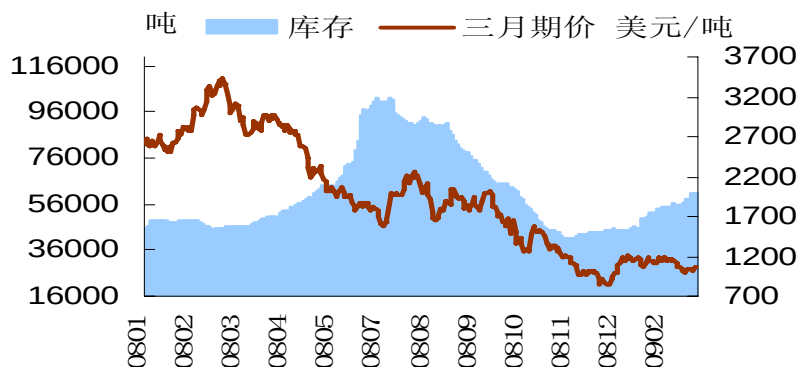
表 1：有色金属库存增长

	铜	铝	锌	镍	锡	铅
最低点出现时期	08-05	08-01	07-12	08-05	2008-11	08-11
当前较低点增幅	354%	262%	347%	112%	217%	43%

数据来源：BLOOMBERG，招商证券研发中心

铅的库存直到 08 年 11 月份才开始停止快速下降的趋势，然后开始非常缓慢的上升。从库存最低点 41000 吨，铅库存仅仅增加了 19000 吨。相对于其他金属，其库存的增加量可以忽略不计。

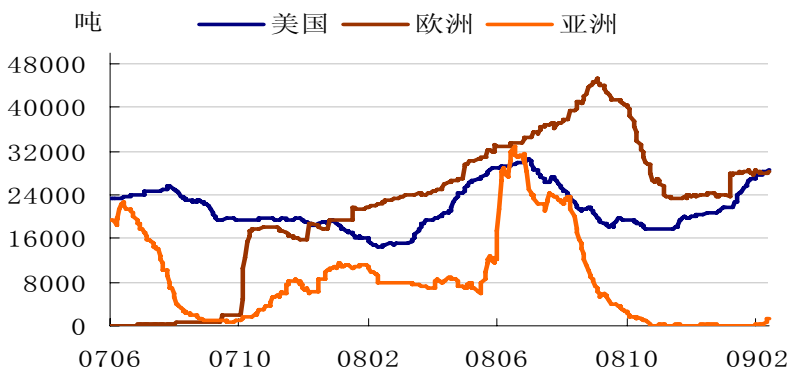
图 1：LME 铅总库存与铅价



资料来源：CRU，招商证券研发中心

从 2008 年 10 月至今，LME 亚洲仓库的铅库存几乎为零。库存增长主要是欧洲仓库和美国仓库的增长。市场仍然寄希望于中国的需求。

图 2：LME 分区库存



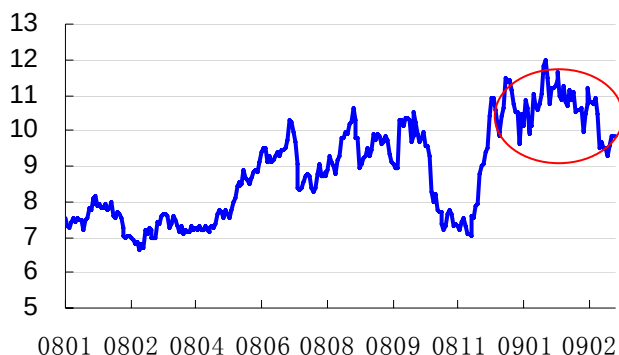
资料来源：CRU，招商证券研发中心

与其它金属相比，铅在一定程度上不受经济下滑的影响，因为如果铅酸蓄电池坏了，无论经济状况如何，人们都将更换它”。铅价的走势不取决于房地产及建筑部门的走势，因此铅的基本面受经济状况的影响要较其它金属小。

中国铅对 LME 铅始终保持高升水

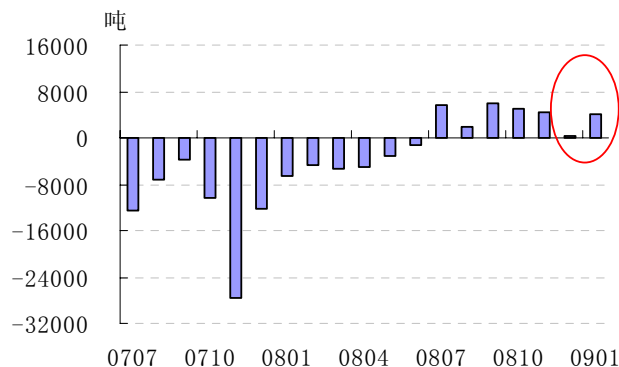
从 09 年 1 月以来, 中国市场的铅价表现强劲, 这主要是由于现货紧张, 导致中国现货铅与 LME 现货铅的比值高启。1 月铅净进口相比于 12 月大幅增长也主要是由于比值高位促进贸易商大幅进口。预期 2、3 月铅进口仍将持续增长, 从而平抑铅的比价。

图 3: 沪铜与 LME 03 期价比值



资料来源: 中国海关, BLOOMBERG, 招商证券研发中心

图 4: 比值高位拉动中国铅净进口增长

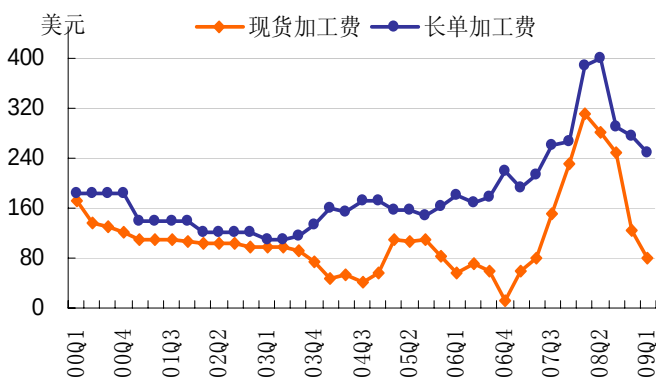


资料来源: 中国海关, BLOOMBERG, 招商证券研发中心

全球铅产量增长主要靠中国产量增长

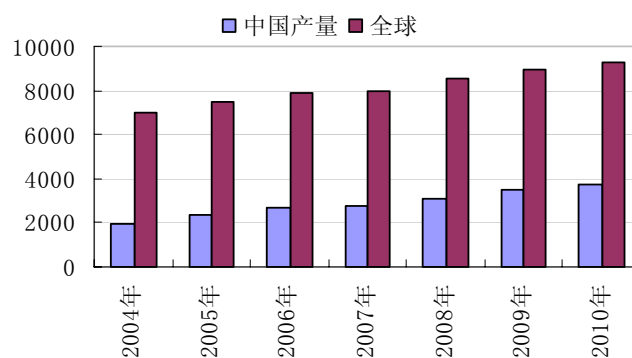
铅加工费从 2007 年的 350 美元/吨下降到目前的 80 美元/吨, 介于 2000 年-2007 年的平均水平 50 与 150 美元/吨区间。在目前的加工费水平下, 冶炼厂仍然愿意保持相当的产量。预期 2009 年全球铅冶炼仍将保持 4.5% 的增长, 产量的增长主要是中国市场产量的快速增长, 其它国家产量增量几乎为零。

图 5: 铅冶炼现货与长单加工费



资料来源: CRU, BROOKHUNT, 招商证券研发中心

图 6: 全球精铅产量与中国产量预测

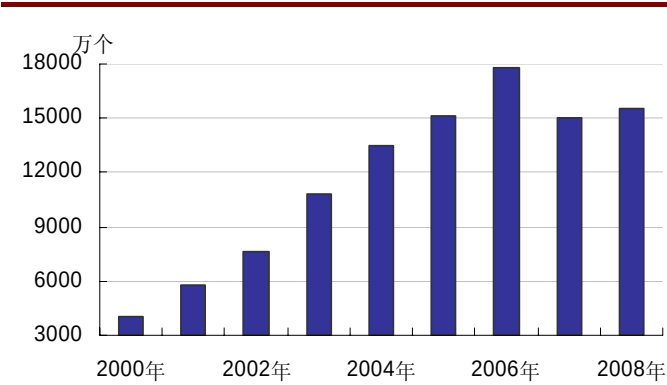


资料来源: CRU, BROOKHUNT, 招商证券研发中心

2009 年全球铅需求增长依赖于中国消费增长

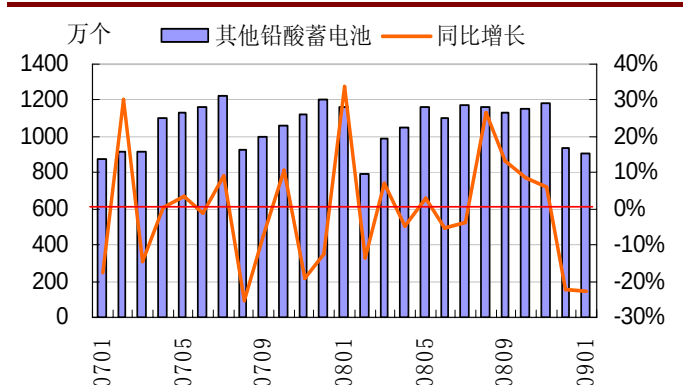
消费方面受全球经济危机的影响, 汽车行业萎缩, 新增电池用量急剧缩减。再加上 2006 年 9 月我国取消铅酸电池出口退税, 导致中国铅酸电池出口大幅下降, 中国的铅酸蓄电池出口正面临困难局面。

图 7：用于启动活塞式发动机电池出口



资料来源：中国海关，招商证券研发中心

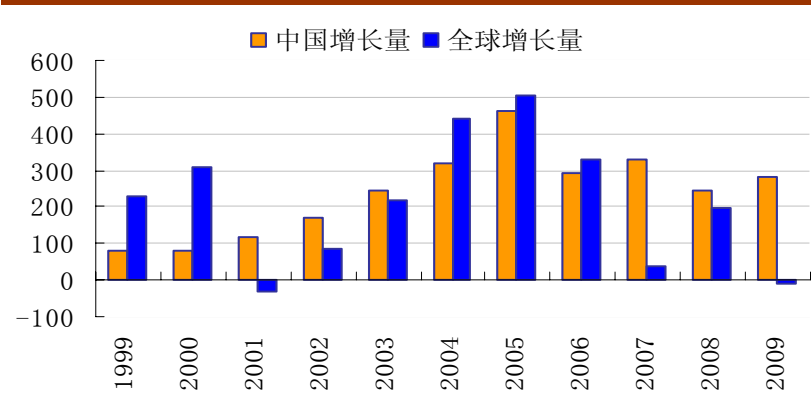
图 8：其他铅酸蓄电池出口



资料来源：中国海关，招商证券研发中心

但是由于近几年中国电动自行车行业的快速发展对铅需求的增长,使得中国铅需求增长量从2007年开始远远超过全球铅消费增长量.预期2009年全球铅需求增长仍然完全依赖于中国消费的增长.

图 9：中国铅消费增长量与全球增长量



资料来源：BROOKHUNT，招商证券研发中心

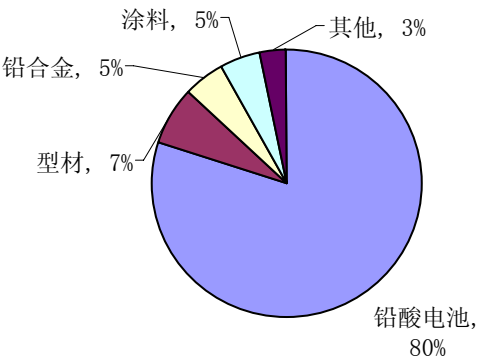
二、铅酸电池是铅最大的需求领域

铅酸电池是铅最大的需求领域

铅是一种古老的金属，现代工业中主要用于防辐射材料、防腐材料、蓄酸蓄电池等。由于铅是有毒的金属，具有较强的污染性，因此铅的应用领域正在萎缩，目前最主要的用途就是制造铅酸蓄电池。

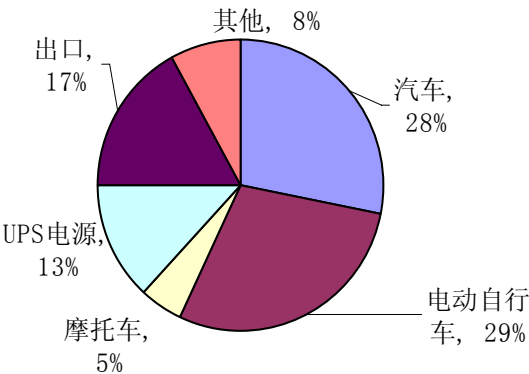
2007 年，全国铅消费量为 261 万吨，其中铅酸蓄电池的耗铅量为 208 万吨，占 80%，铅酸蓄电池是铅最大的需求领域，可以说铅酸蓄电池的需求直接决定着铅的需求。

图 10：中国铅的直接需求



资料来源：USGS，招商证券研发中心

图 11：中国铅的终端需求

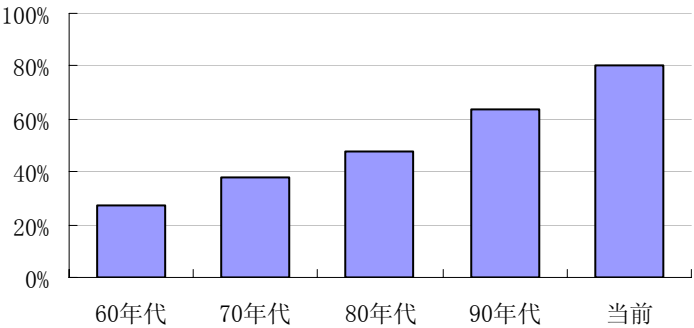


资料来源：USGS，招商证券研发中心

铅酸电池的应用结构

铅酸蓄电池为世界上产量最大的电池产品，生产量占全部电池总量的 50%，占充电电池的 70%，即便是欧美日等世界上最发达的国家和地区，至今也仍大量生产和使用铅酸蓄电池。铅酸电池近几年发展迅速，95 年占铅的直接需求 53%，05 年占 75%，08 年占 80%以上。

图 12：铅酸电池占铅消费的比例



资料来源：中国电池协会，招商证券研发中心

铅酸电池在传统应用领域如电动自行车、光明工程、太阳能储能、汽车蓄电池方面迅速发展，而在新应用方面，如铁路机车、船舶、卡车、叉车、清洁车、低速电动车（2007 年电动叉车在叉车中比例迅速上升，占到 50%以上），也发展迅速。

表 2: 铅酸电池的主要类型及应用领域

类型	应用领域
起动型	汽车, 船舶, 坦克, 摩托车
固定型	移动, 电信, 发电厂, 计算机系统
动力型	电动自行车, 三轮车, 叉车, UPS 电源 (自动控制的备用电源)
储能型	风力, 太阳能等发电用储能设备

资料来源: 中国电池网, 招商证券研发中心

从铅酸蓄电池的终端消费领域来看, 汽车耗铅占比约为 37.3%, 电动自行车耗铅占比为 29.1%左右, 汽车和电动自行车是铅酸电池主要的需求拉动点。

表 3: 2007 年全球铅酸蓄电池产量结构图

产品	汽车启动	电动助力车	固定电池	摩托车	阀控密封	牵引	其他
占比	37.3%	29.1%	18.6%	5.5%	5.2%	1.8%	2.5%

资料来源: 中国电池网, 招商证券研发中心

铅酸电池的竞争优势

铅酸电池具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高的特点。虽然使用年限和充放电寿命都比较短, 但其最核心的竞争势在于其极低廉的成本和非常好的安全性, 所以受到广泛应用。

与铅酸电池相比, 镍氢电池在储能和寿命方面有较大提高, 但安全性能较低, 存在记忆效应。

安全性差是锂电致命的弱点: 锂电体积小, 无记忆效应, 无污染, 循环寿命长。锂电池在能量和功率密度及寿命方面具明显优势, 储能效果是铅酸电池的 3 倍以上。但是安全性差是锂电池最致命的弱点。

表 4: 各种电池性能对比

	镍氢电池	锂离子电池	铅酸电池
充放电寿命	中	中	差
使用年限	中	中	差
充电速度	中	中	中
能量密度	中	好	中
功率密度	中	好	中
安全性	中	差	好
环保性	中	中	差
成本	中	差	好

资料来源: 招商证券研发中心

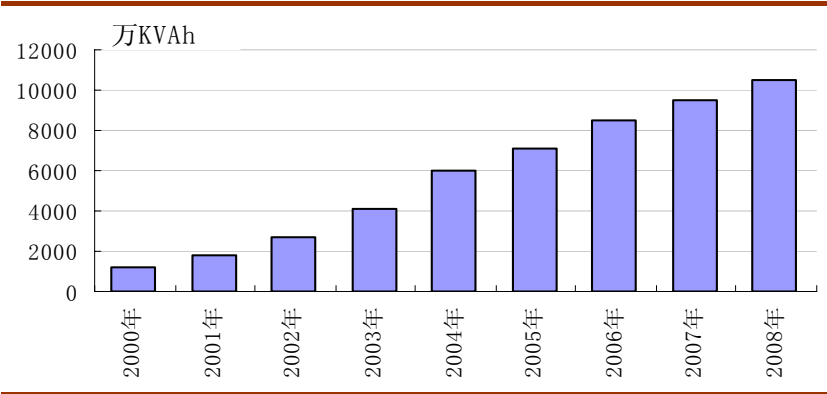
从上表可以看出, 虽然铅酸电池各项基本指标都处于中游, 而且充放电寿命和使用年限非常短, 但是由于其很好的安全性以及非常低的成本, 仍然具有非常强的竞争优势。近五年来看, 铅酸电池的安全性和低廉的成本是其他电池所不能替代的。

三、铅酸电池发展拉动铅需求增长

1、中国是全球铅酸蓄电池的生产和消费大国

我国铅酸蓄电池企业已达到 1500 家左右,近几年产量平均以每年约 20% 的速度快速增长,我国铅酸蓄电池产量约占世界产量的 1/3。

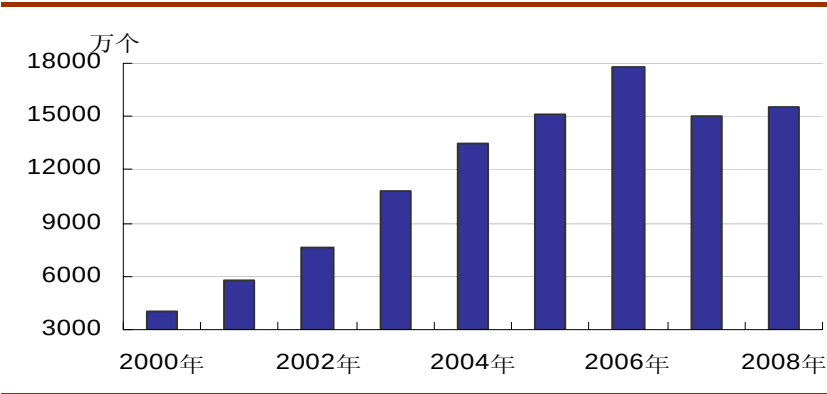
图 13: 中国铅酸电池的产量



资料来源: 中国电池网, 招商证券研发中心

中国也是世界上最大的铅酸蓄电池出口国之一,在 2006 年以前出口量、出口额分别以每年高达 26% 和 30% 左右的速度递增,2007 年铅酸电池取消出口退税后出口量有所下降,但是仍然保持 1.5 亿个的水平。

图 14: 中国铅酸电池出口量



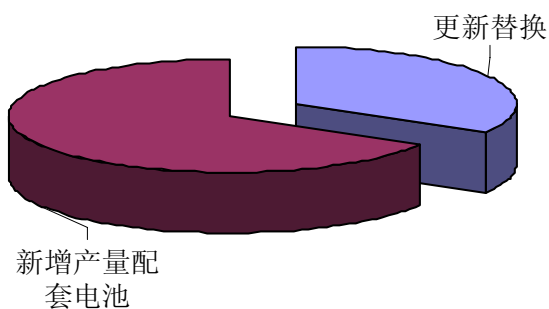
资料来源: 中国电动自行车网, 招商证券研发中心

2、汽车庞大的保有量对铅酸电池的需求刚性

汽车起动用蓄电池是铅酸蓄电池最主要用途,约占铅酸蓄电池需求量的 37%。虽然镍氢电池和锂离子电池等新型电池发展很快,但由于价格等原因在可预见的将来还不可能替代铅酸蓄电池在汽车启动电池中的地位。

起动用铅酸蓄电池使用寿命一般为 2 年左右,其需求量与汽车的销售量和保有量密切相关。汽车用铅酸电池年产量的三分之二用于更新替换,三分之一用于配套汽车生产。

图 15: 起动用蓄电池用途

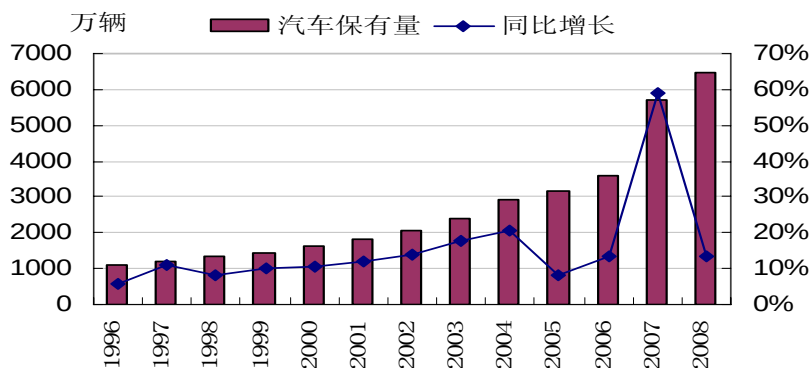


资料来源：中国汽车网，招商证券研发中心

更换替代用的铅酸电池需求稳定增长

基于中国汽车庞大的保有量，用于更换替代用的铅酸电池的需求将保持稳定。截止到 2008 年底我国汽车保有量近 6500 万辆，经历了 07 年 60% 的增长率后，08 年又回到了 10% 的平均增长速度。汽车保有量的稳定增长有利于铅酸蓄电池的需求保持稳定。

图 16: 中国汽车保有量及同比增长

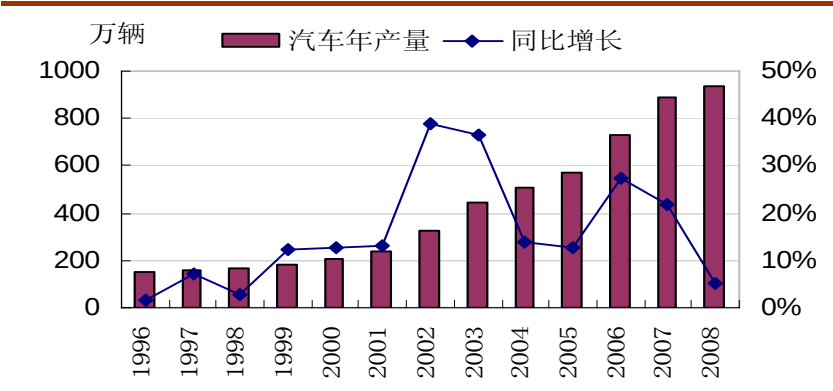


资料来源：WIND，招商证券研发中心

用于新增汽车配套生产的铅酸电池增幅放缓

2008 年受全球金融危机影响，汽车行业也遭受了沉重的打击，08 年汽车产量创十年来增速最低，增长 5.2%，而 07 年增幅为 22%。用于配套生产的铅酸电池受汽车产量拖累增速放缓，但是还未出现下降。而且由于中国汽车巨大的潜在需求，预期用于配套生产的电池受的影响并不大。

图 17：中国汽车产量和同比增长速度



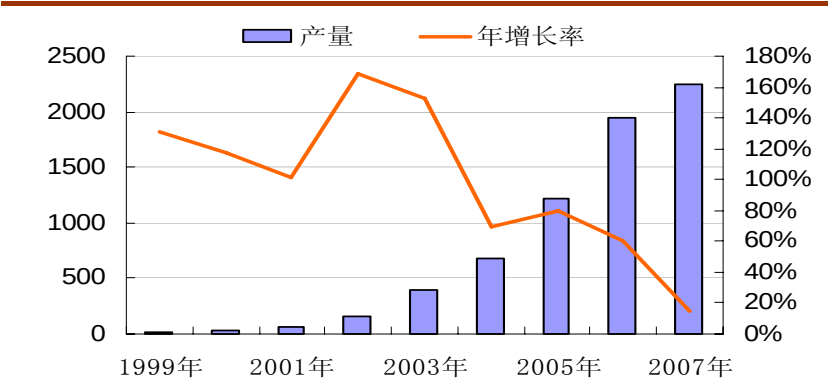
资料来源：WIND，招商证券研发中心

3、电动自行车的迅速发展拉动了铅酸电池需求

近几年电动自行车市场跨越式增长

由于便捷、低成本、零排放、无污染等优点，近几年我国电动自行车市场一直保持跨越式增长。据自行车协会统计，2000 年全国产量仅为 29 万辆，到 2003 年我国电动自行车产量达到 400 多万辆，跃居世界第一，1998~2004 年年均增长速度超过 120%。

图 18：中国电动自行车产量及增长率



资料来源：中国电动自行车网，招商证券研发中心

与几种交通工具相比，电动自行车的优势很明显

- 1、购买费用低廉：**摩托车来说，市面上价格普遍为 5000-9000 元，而电动自行车的价格普遍为 1000-2500 元，汽车的价格自不用说。
- 2、使用费用较低：**电动自行车耗电低、电费低廉、无附加费，但每年都需要更换电池费用共 500 元；摩托车油耗高，且附加费用比较多，每年基本需要费用 1800 元。

表 5：摩托车与电动自行车费用比较

	年耗能（假定行驶 5000 公里）	附加费用	每年维护费	合计
摩托车	3.5(升/百公里)*4.5(元/升)*50(百公里)= 800 元	1000 元	0 元	1800 元
电动自行车	1.2(度电/百公里)*0.65(元/度)*50(百公里)= 40 元	0 元	300-400 元	450 元

资料来源：招商证券研发中心

目前我国摩托车市场保有量在 9000 万辆左右，如果全部换成轻型电动车，每年节

约燃油支出 63 亿元。

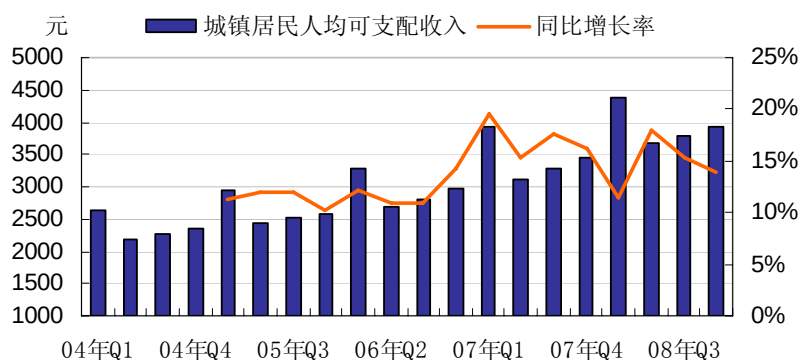
- 3、与自行车相比，省力省时：电动自行车便携省力，非常适合中小城市使用。10 公里的距离，自行车耗时 1 小时，电动自行车只需 0.5 小时。随着生活水平的提高，电动自行车对于自行车有着很强的替代性，非常适用于上班族日常往返、接送小孩。

由于高替代性，未来几年电动自行车有望维持 50%以上的高速增长

目前国内自行车保有量为 2 亿辆，每年销售量为 2500-3000 万辆。随着中小城市人民生活水平的提高，城镇居民可支配收入在保持着同比 12%以上的增长，综合各方面性能，电动自行车对自行车的替代会越来越明显。

一辆电动自行车每年燃油费用节省 700 元，当然只有在初次购置的选择上，电动自行车对摩托车有着较强的替代性，如果消费者一旦购买摩托车，其替代性就会消失。

图 19：中国城镇居民可支配收入



资料来源：WIND，招商证券研发中心

目前电动自行车年销量为 1500 万辆，未来两年有望保持保持 50%以上的高速增长，预计 2010 年中国轻型电动车的产量将达到 3000 万辆。

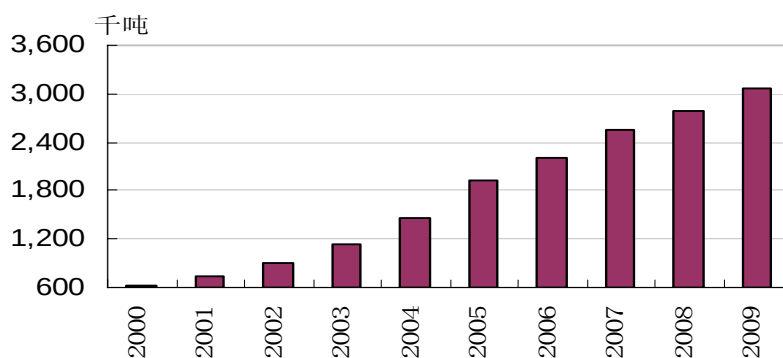
电动自行车铅酸电池对铅的需求巨大

在我国电动车市场上，所用电池 60%以上是铅酸电池，镍镉和镍氢、锂离子电池约占 30%左右。虽然电动自行车铅酸蓄电池比汽车用铅酸蓄电池小，但是电动自行车用铅酸蓄电池更容易磨损，使用时间更短，每隔 12-14 个月就得更换，而汽车用铅酸蓄电池一般可以用 3-4 年。

2007 年我国电动自行车产量为 2240 万量，年销量达到 1500 万辆，以平均配置 24V12AH，平均寿命为一年计，年配套电池用量可望达到 432 万 KWH。

电动自行车和汽车行业的迅速发展使得中国铅消费量一直呈现跨越式增长，并且预期 2009 年中国消费将继续保持快速增长。

图 20: 中国铅消费预测



资料来源: CRU, 招商证券研发中心

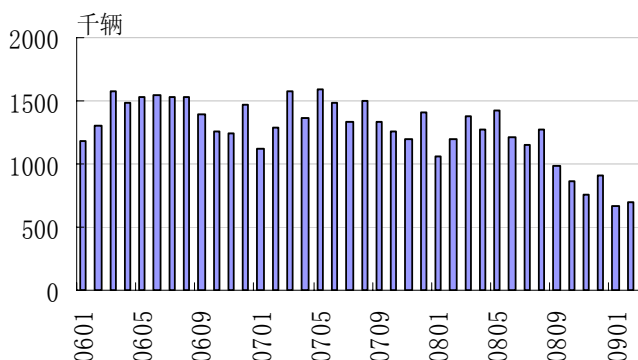
4、 美国市场: 铅需求略微下降

汽车保有量保证了铅酸电池的刚性需求

对于美国市场, 蓄电池主要以汽车起动用铅酸蓄电池为主, 起动用铅酸蓄电池使用寿命一般为 2 年左右, 其需求量与汽车的销售量和保有量密切相关。汽车用铅酸电池年产量的三分之二用于更新替换, 三分之一用于配套汽车生产。

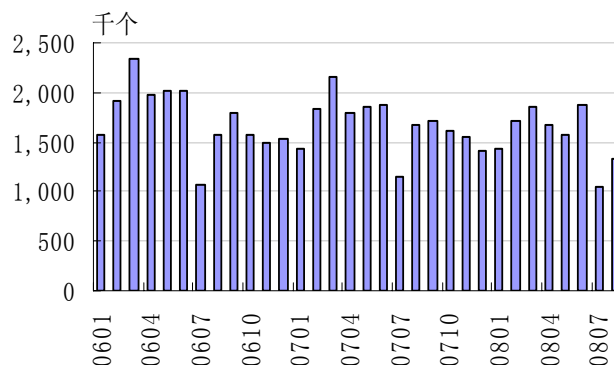
受经济衰退影响, 汽车行业受到沉重打击, 美国汽车产量的快速下降导致蓄电池新增产量急剧下跌。

图 21: 美国月度汽车产量



资料来源: FREELUNCH, 招商证券研发中心

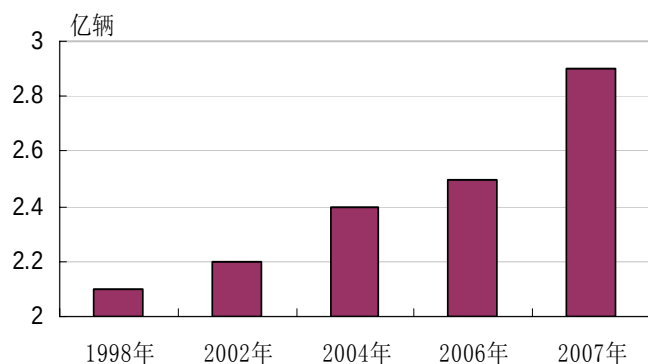
图 22: 美国铅酸蓄电池新增产量



资料来源: CRU, FREELUNCH, 招商证券研发中心

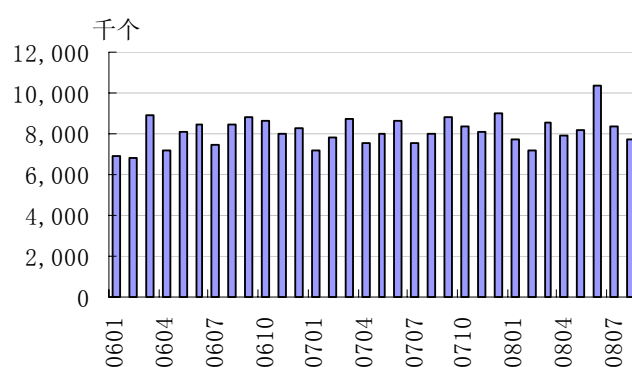
美国是全球汽车保有量第一的国家, 由于庞大的汽车保有量, 蓄电池的替代量保持稳定。从图 24, 我们可以看到, 从 06 年至之美国铅蓄电池的替代量始终保持在 700-900 万个区间, 几乎没有变动。

图 23: 美国汽车保有量



资料来源: CRU, 招商证券研发中心

图 24: 美国铅酸蓄电池替代量



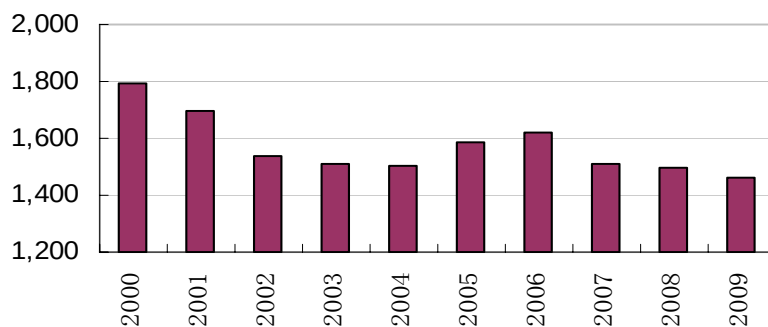
资料来源: CRU, FREELUNCH, 招商证券研发中心

生活方式的转变, 电动自行车成为新热潮

近年来, 基于生活方式的转变, 美国对电动自行车的热衷有增无减。据全球电动自行车报告称, 到 2009 年美国电动自行车销售量将达到 22 万辆, 是 2007 年销售量的两倍。基于铅酸电池/锂离子电池的双电池电动自行车是美国电动自行车发展的主要趋势, 中国的电动自行车的生产厂商也瞄准了美国这块潜力巨大的出口市场, 这将进一步增加国内对铅的需求。

综上, 虽然汽车行业深受经济危机打击, 造成铅电池新增产量减缓, 但是依靠世界第一位的汽车保有量, 美国铅消费仍然保持稳定。

图 25: 美国铅消费



数据来源: CRU, FREELUNCH, 招商证券研究发展中心整理

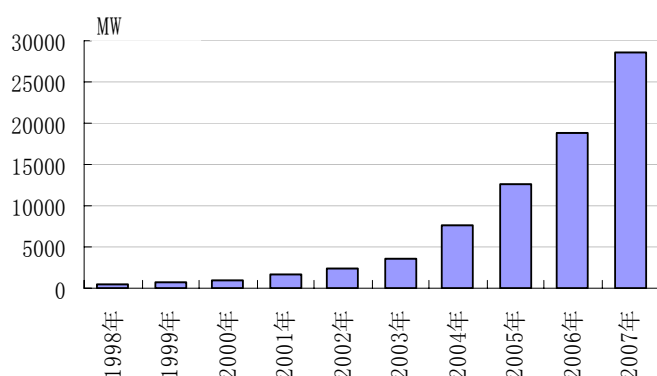
四、铅酸电池后势：需求决定未来

铅酸电池在新能源领域的应用广阔

风电发电机储能用铅酸电池发展迅速

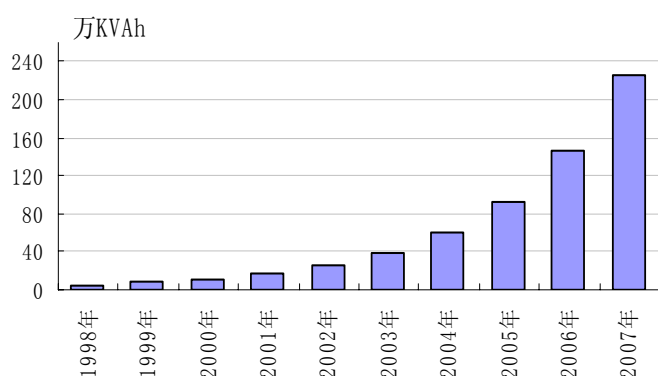
我国是世界上风力资源较为丰富的国家之一，全国风能资源为 16 亿 KW，可开发利用的风能约 2.5 亿 KW。1997 年国家颁布的电力法明确“国家鼓励和支持农村利用太阳能和风能进行农村电源建设”。中小型风力发电机一般都采用铅酸蓄电池储能。

图 26：风电发电机总装机容量



数据来源：智库在线，招商证券研究发展中心整理

图 27：风电发电机铅酸电池需求



数据来源：智库在线，招商证券研究发展中心整理

阀控密封式铅酸蓄电池、风能铅酸蓄电池是属于高技术含量、污染很小的产品，并且符合新能源应用发展的方向，因此发展前景非常广阔。

太阳能储能电池和光伏电池发展迅速

2002 年“乡乡通电”工程使得光伏电池发电有了大规模的发展，家庭光伏系统、乡村太阳能发电站、通讯等领域都迅速的扩张。2002 年以来，太阳能电池以每年 100%-300% 的速度发展。据中国电池协会估计，太阳能用铅预期 2010 年 16 万吨，2015 年用铅 40 万吨。

光伏建筑方面增长也很快，2007 年 3% 的铅酸电池用于光伏，据中国电池协会估计，2011 年将有 10% 用于光伏。

电动机车、农用电动车前景广阔

由于环保、节能、成本低廉，农用电动三轮车、电动叉车这几年发展也非常迅速。铅酸蓄电池的技术改革使得铅酸蓄电池的应用领域日益广泛，铅陶蓄电池的 2、3 小时率放电容量效率优于传统的铅酸电池，因此，在电动车应用上具有很大的竞争优势。

预期 2010 年用铅量达到 20 万吨，2015 年将达到 25 万吨。电动自行车、电动三轮车、电动叉车巨大的需求市场以及稳定的增长，铅酸电池将是未来拉动铅需求的主要动力。

表 6: 各应用领域的铅需求预测

万吨	光伏用电池	太阳能储能电池	农用电动三轮车
2007 年	8.6		
2010 年	28	16	20
2015 年	38	40	25

数据来源：中国电池协会，招商证券研发中心

铅酸电池的特性决定其稳定的需求量

受全球经济危机影响，下游行业需求疲弱导致基本色金属消费需求减弱，但是对于铅来说，铅在一定程度上不受经济下滑的影响。每辆车都有一只铅酸蓄电池，铅酸电池的替换是不与经济状况相挂钩的。虽然由于新增汽车产量、玩具、电话都受经济危机的影响而减弱，电池也受到下游需求的拖累。但是相比于受房地产和汽车行业影响最大的铜和铝，铅的基本面受经济状况的影响要较其它金属小很多。

铅酸电池的特性决定了即使新增需求减弱，其替代需求也保持刚性。因此，铅依赖于其自身的特性，保持了稳定的需求量。当然铅的这种特性也有两面性，即在经济复苏快速发展时，由于其受终端需求影响较小，其价格反弹也要小于其他有色金属。

综合来看，在当前经济形势下，下游需求的转暖还要待以时日，铅需求的“刚性”特性决定了铅是熊市中的良好品种。

研究员简介

王晓丹，南开大学国际经济研究所数量经济学硕士，理学学士，有色行业研究员，两年期货研究从业经验，具有证券投资咨询从业资格，香港证券期货从业资格。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

投资评级定义

我公司从 2008 年 4 月 11 日起，调整公司短期评级名称及定义、公司短期评级与行业投资评级的比较基准，公司长期评级保持不变。调整后的评级体系如下：（详细情况请参见《关于招商证券调整投资评级体系的说明》）

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，股票相对于同期市场基准指数（沪深 300）的表现为标准：

- 强烈推荐：股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业相对于同期市场基准指数（沪深 300）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

免责条款

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告仅向特定客户传送，版权归招商证券所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。